

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

(Data Analytics)

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



GVGD: PHAN HỒ VIỆT TRƯỜNG



NỘI DUNG

01. GIỚI THIỆU

02. CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH

03. BƯỚC DISCOVERY

04. BƯỚC DATA PREPARATION

05. BƯỚC MODEL PLANNING

06. BƯỚC MODEL BUILDING

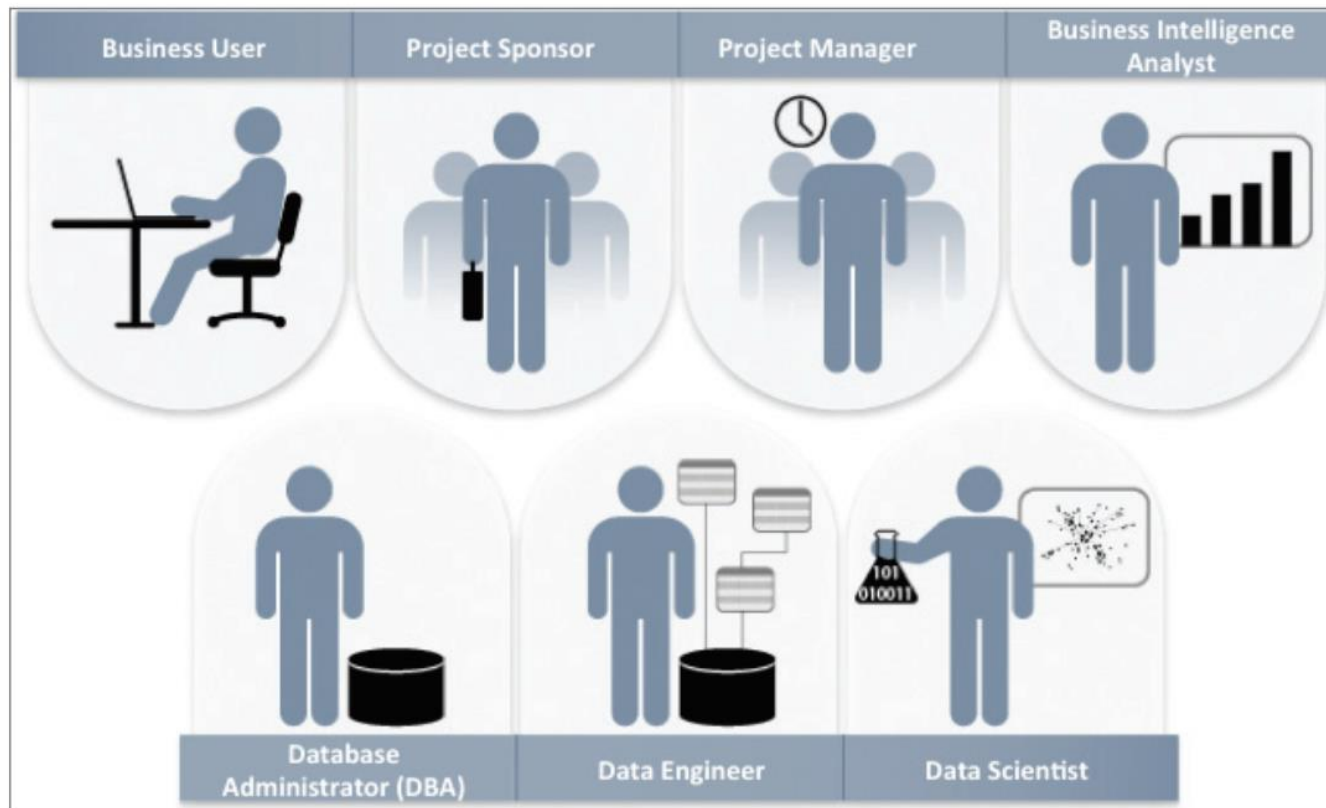
07. BƯỚC COMMUNICATE RESULTS



Giới thiệu chu kỳ phân tích dữ liệu

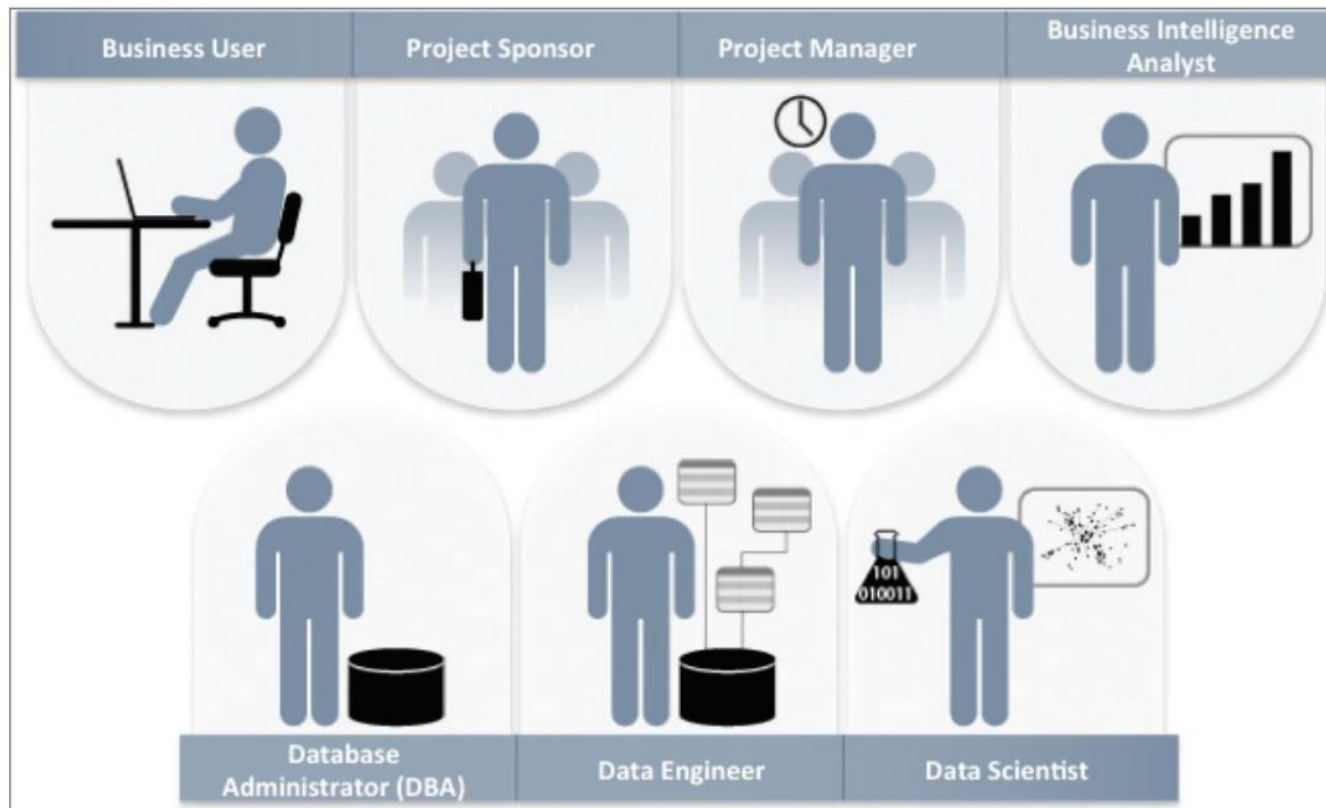
- Được thiết kế cho các dự án phân tích dữ liệu
- Có 6 bước của một chu kỳ phân tích dữ liệu

Các vị trí tham gia chu kỳ phân tích



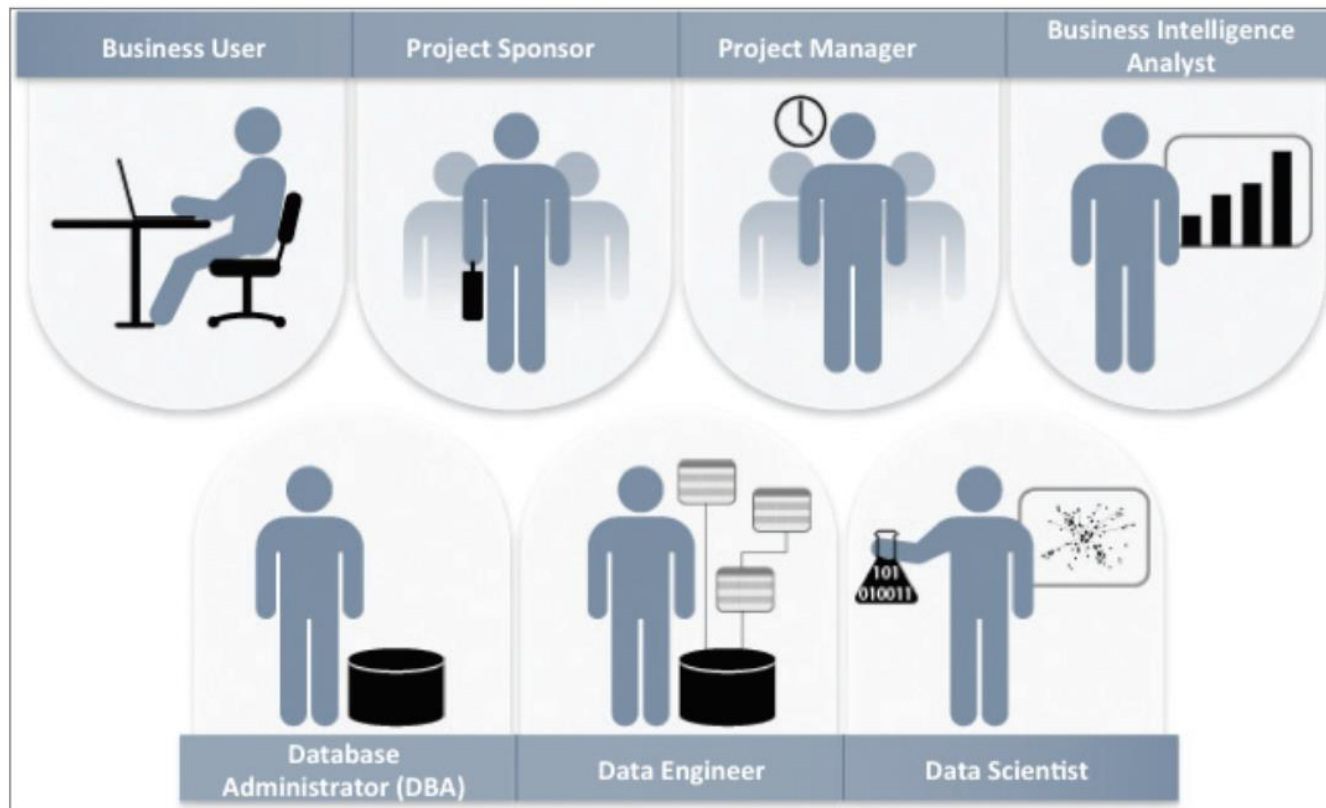
1. Business user: hiểu chuyên môn, tư vấn đội dự án đánh giá kết quả, và cách xử lý kết quả

Các vị trí tham gia chu kỳ phân tích



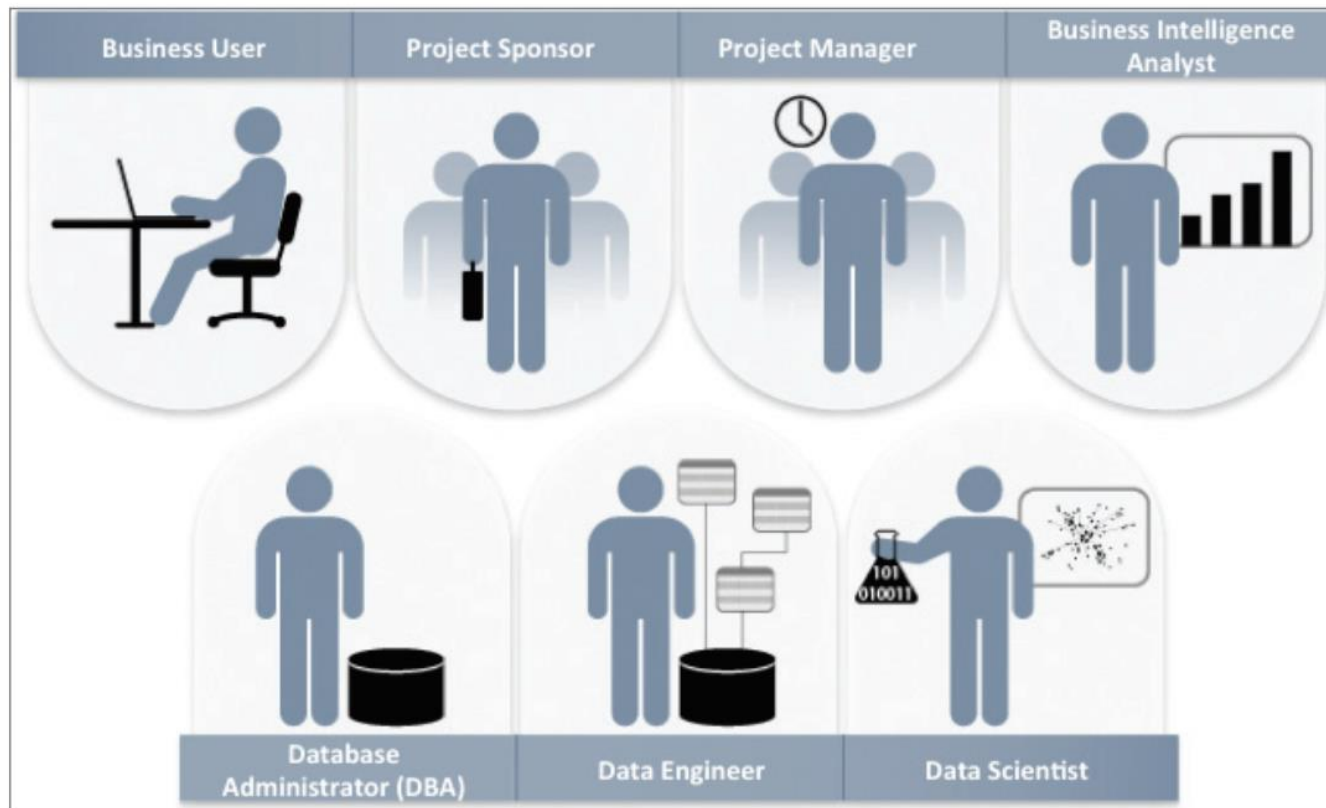
2. Project sponsor: Chịu trách nhiệm chung dự án, tạo động lực, đặt yêu cầu. Ngoài ra, cung cấp vốn và có quyền ưu tiên cao nhất trong dự án, cũng như yêu cầu kết quả dự án.

Các vị trí tham gia chu kỳ phân tích



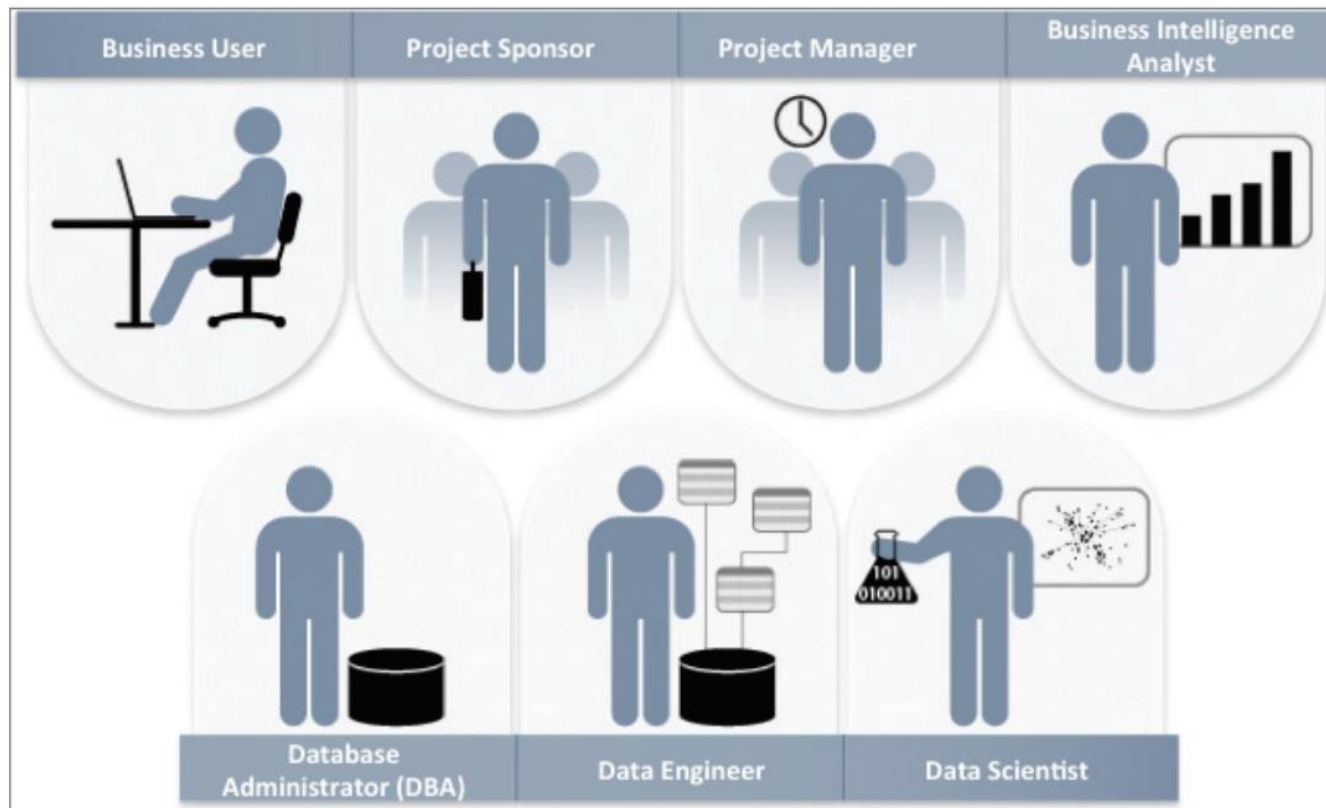
3. Project manager: đảm bảo các cột mốc chính và mục tiêu hoàn thành đúng hạn

Các vị trí tham gia chu kỳ phân tích



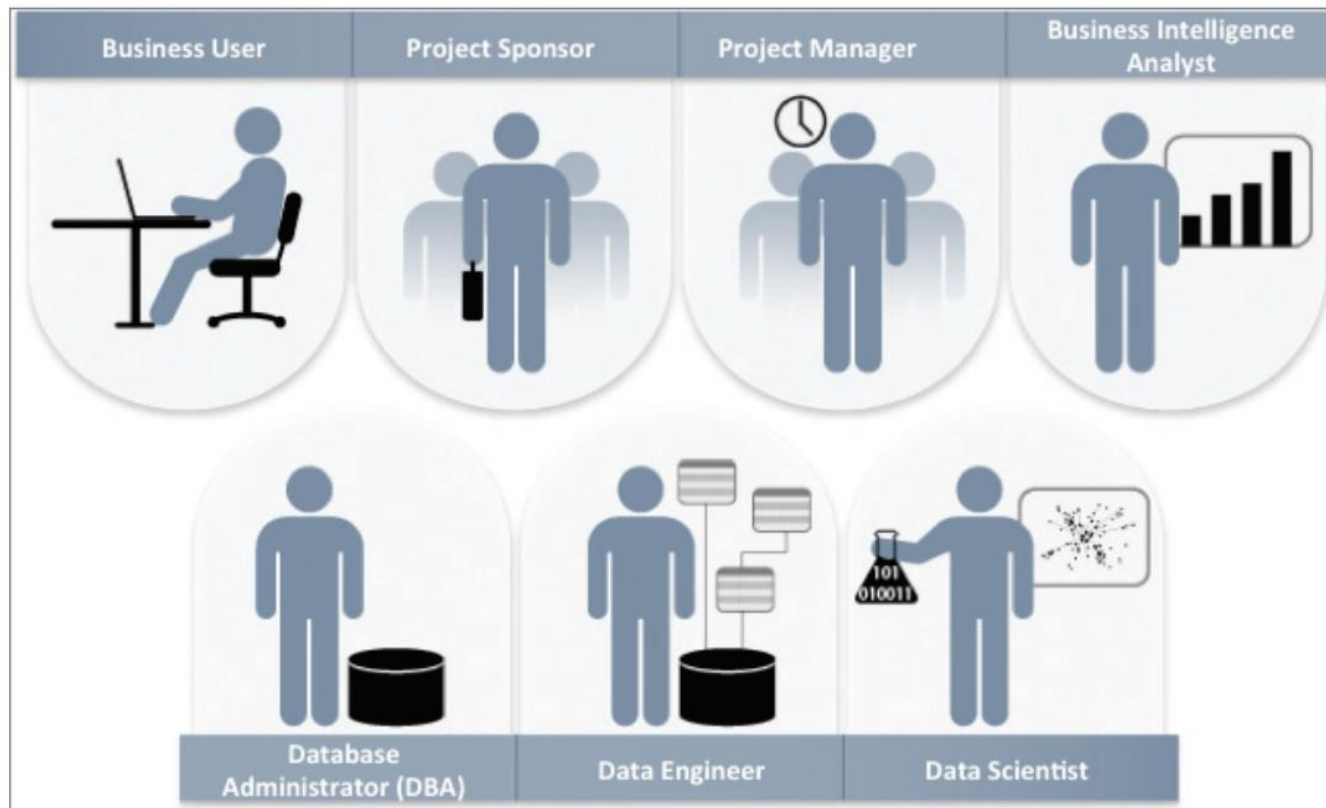
4. Business intelligence analyst: cung cấp kiến thức chuyên gia lĩnh vực; hiểu sâu về dữ liệu, key performance indicators (KPIs), thang đo trong các báo cáo kinh doanh.

Các vị trí tham gia chu kỳ phân tích



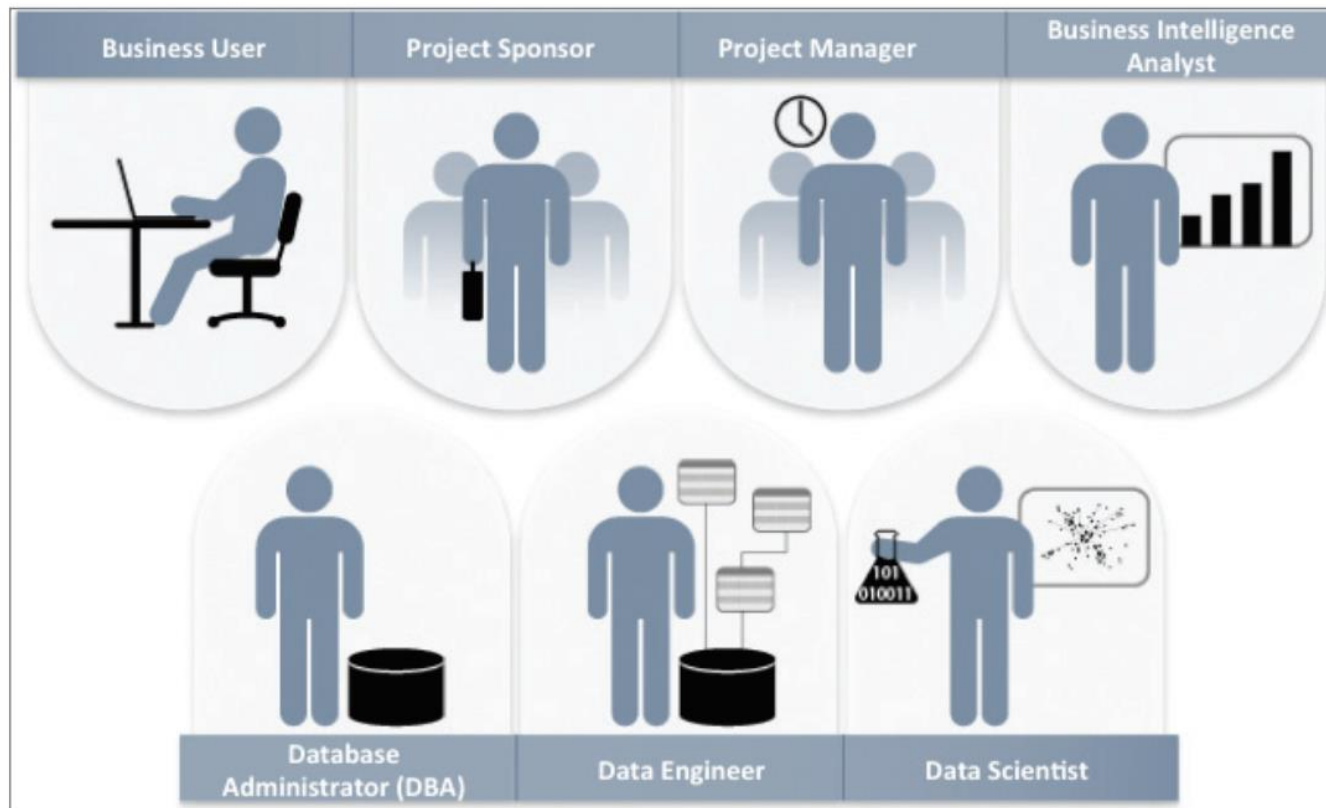
5. Database administrator: cung cấp và cấu hình môi trường DB hỗ trợ nhu cầu phân tích của đội dự án. Ngoài ra, đảm bảo tính an toàn dữ liệu truy cập.

Các vị trí tham gia chu kỳ phân tích



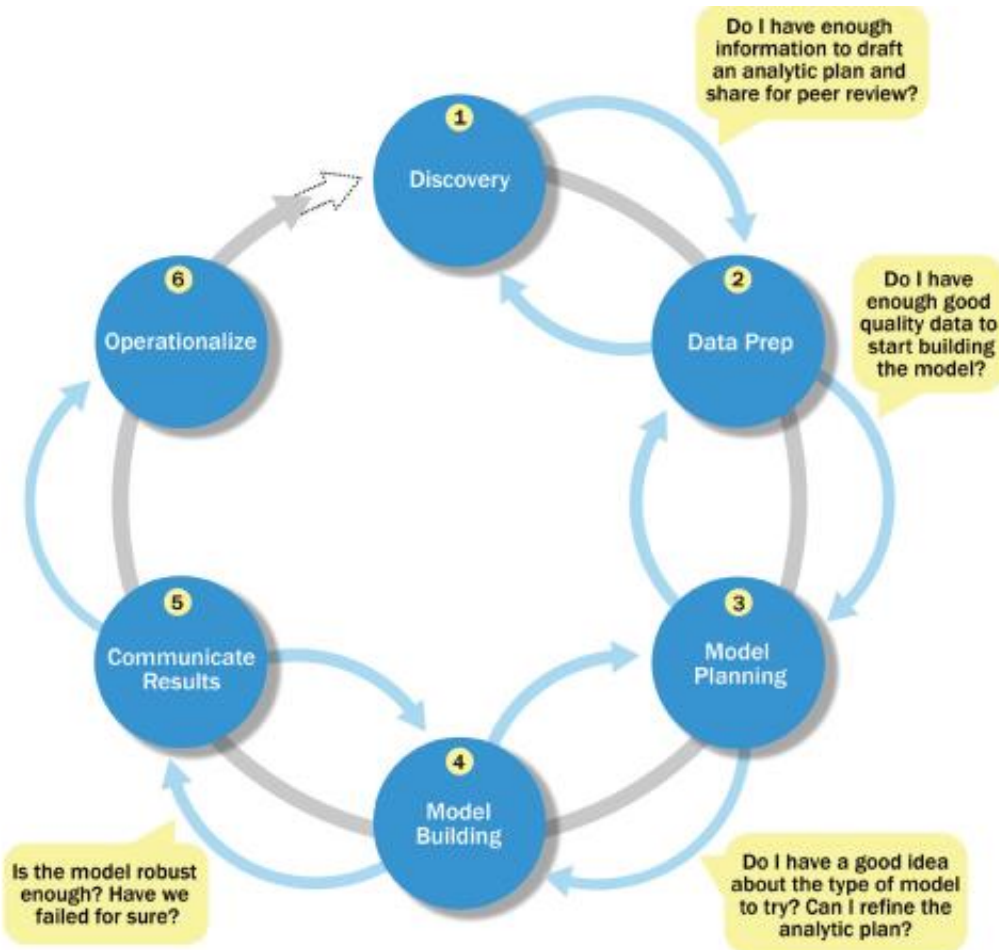
6. Data engineer: sử dụng kỹ năng chuyên môn kết hợp với ngôn ngữ truy vấn SQL để quản lý, trích xuất dữ liệu.

Các vị trí tham gia chu kỳ phân tích



7. Data scientist: cung cấp mô hình dữ liệu, mô hình phân tích cho vấn đề kinh doanh.

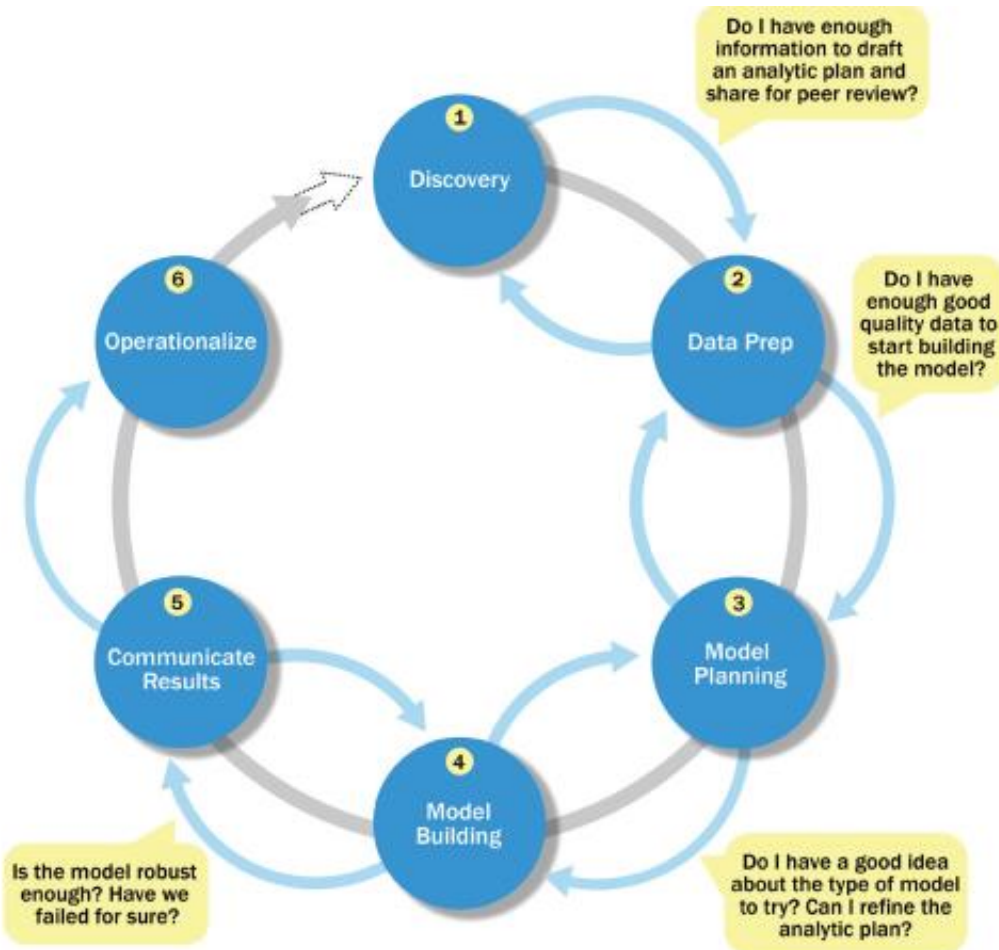
6 bước cho chu kỳ phân tích



1. Discovery: đội phân tích tìm hiểu lĩnh vực chuyên môn (các dự án đã làm tương tự trước đây).

- Đánh giá nguồn lực hỗ trợ phân tích (con người, công nghệ, thời gian, data)
- Hình thành nên vấn đề cần phân tích kinh doanh
- Hình thành nên giả thuyết để kiểm chứng và học dữ liệu

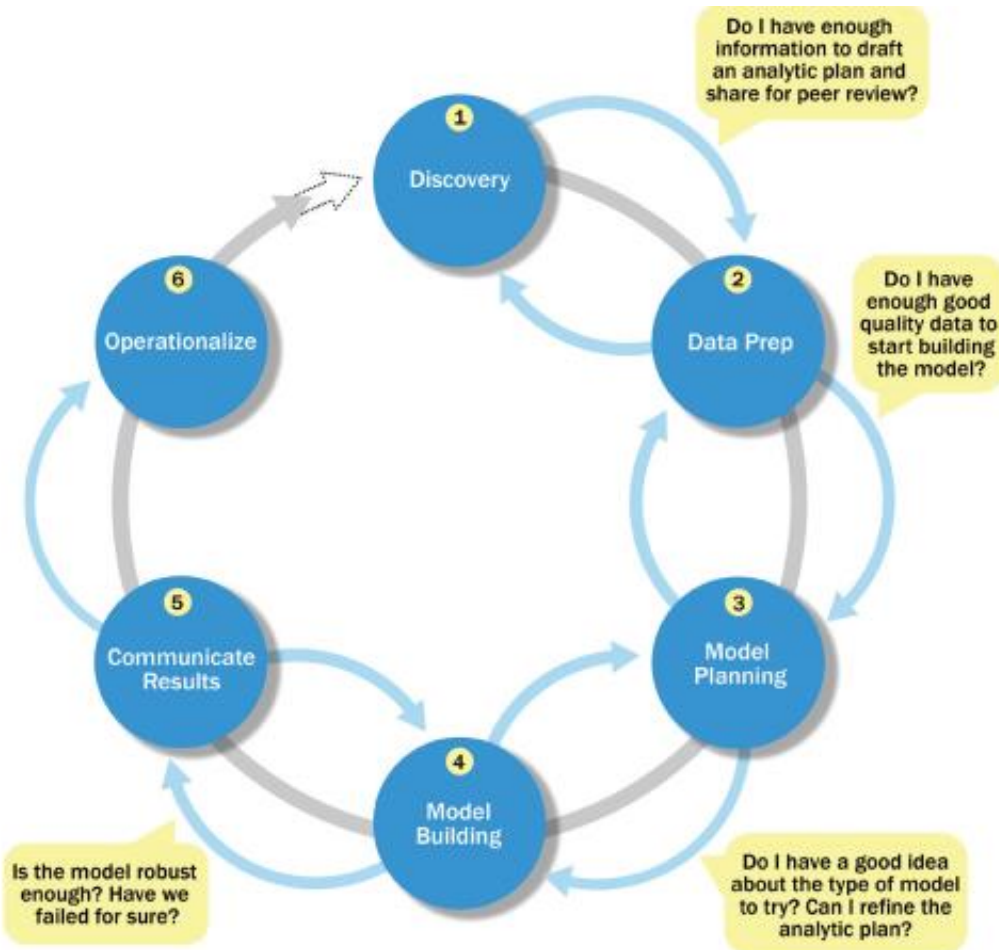
6 bước cho chu kỳ phân tích



2. Data preparation: đội phân tích trình bày dữ liệu và quá trình thực hiện phân tích.

- Thực hiện trích (extract), nạp (load), và biến đổi (transform) dữ liệu, còn gọi ELT.

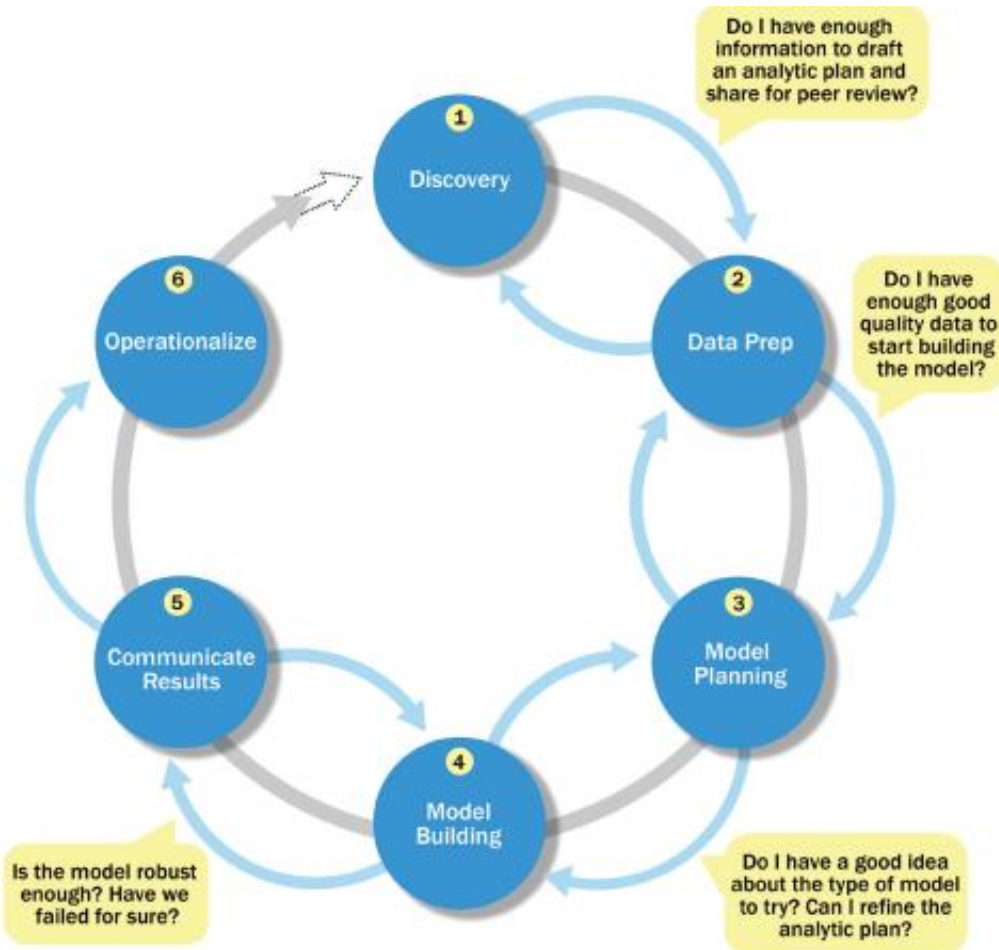
6 bước cho chu kỳ phân tích



3. Model planning: đội phân tích xác định phương pháp, kỹ thuật, quy trình làm việc để chuẩn bị cho bước xây dựng model.

- Đội thu thập dữ liệu để máy học
- Tìm mối quan hệ giữa các biến và chọn biến quan trọng cho model.

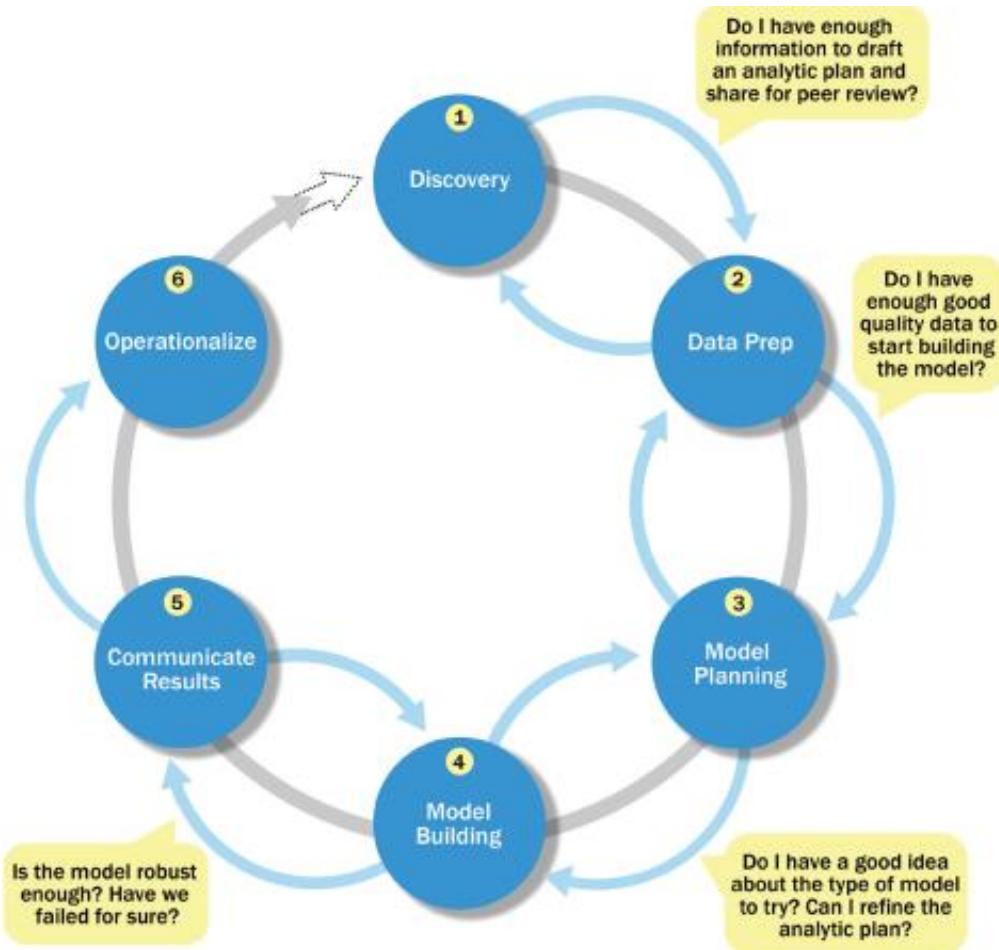
6 bước cho chu kỳ phân tích



4. Model building: đội phân tích phát triển tập dữ liệu cho việc kiểm tra (testing), huấn luyện (training).

- Xây dựng và thực thi model
- Xem xét các công cụ hiện nay có đủ chạy được model hay không
- Xem xét môi trường thực thi model (phần cứng, xử lý song song...)

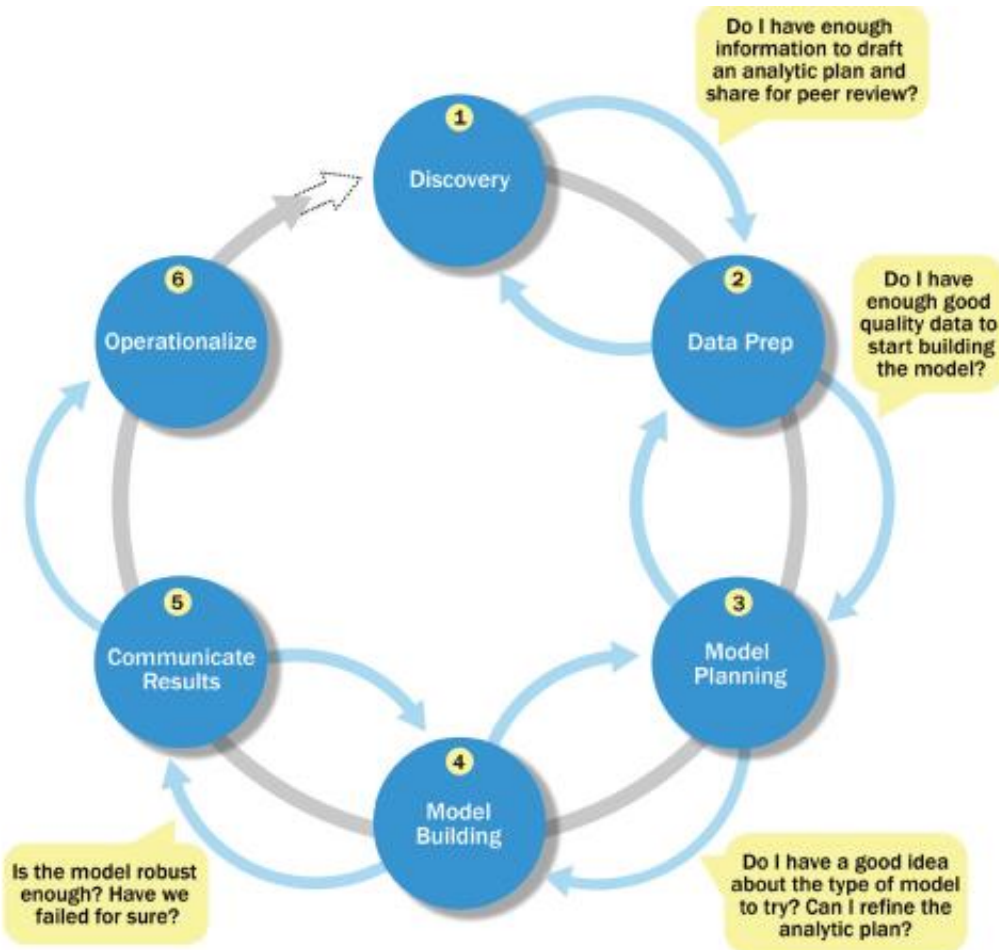
6 bước cho chu kỳ phân tích



5. Communicate results: đội phân tích làm việc với cổ đông để xem kết quả dự án có phù hợp với bước 1 (Discovery).

- Phát hiện những điểm quan trọng, giá trị kinh tế cho cổ đông biết.

6 bước cho chu kỳ phân tích



6. Operationalize: đội phân tích chuyển giao báo cáo cuối cùng, tóm tắt, code, tài liệu kỹ thuật.

- Triển khai thí điểm trên môi trường ứng dụng thực tiễn.



Bước 1: Discovery

1.1. Tìm hiểu nghiệp vụ

- Nhà phân tích cần có kiến thức về tính toán và định lượng để có thể học nhanh nghiệp vụ (toán ứng dụng hoặc thống kê).
- Nhà phân tích cần có kiến thức sâu về các phương pháp, kỹ thuật để áp dụng xử lý các vấn đề kinh doanh một cách đa dạng.
- Giai đoạn đầu, đội cần xác định kiến thức nghiệp vụ để phát triển model cho các bước 3 & 4



Bước 1: Discovery

1.2. Tài nguyên

- Nhà phân tích cần đánh giá nguồn tài nguyên có sẵn cho dự án (công nghệ, tools, hệ thống, dữ liệu và con người).
- Xem xét khoảng trống giữa công nghệ, tools, và kỹ năng cá nhân.
- Với model đang được phát triển dài lâu trong tổ chức, kỹ năng và vai trò nào là cần thiết ?
- Với dự án đã thành công, kỹ năng và vai trò nào cần thiết cho người phát triển model ?
- Con người cần điều kiện tiên quyết (bằng cấp, kinh nghiệm) hay đào tạo lại ?



Bước 1: Discovery

1.3. Hình thành vấn đề

- Là quá trình hình thành vấn đề phân tích cần giải quyết (trao đổi với thành viên trong đội và cổ đông)
- Làm rõ những thách thức của bài toán
- Xác định mục tiêu chính của dự án, cần gì để đạt thành công về mặt kinh doanh ? Cần gì để hoàn thành dự án ?
- Xác định tiêu chí thất bại của dự án.



Bước 1: Discovery

1.4. Xác định cổ đông chính

- Xác định cổ đông chính và sự quan tâm của họ với dự án
- Xác định tiêu chí thành công, rủi ro chính
- Tìm hiểu các dự án phân tích tương tự trước đây
- Lên kế hoạch cho mỗi hoạt động cần giải quyết theo yêu cầu của cổ đông chính.



Bước 1: Discovery

1.5. Phỏng vấn nhà tài trợ phân tích

- Hỏi kỹ, hiểu đúng vấn đề từ nhà tài trợ phân tích
- Chuẩn bị câu hỏi (tham khảo đồng nghiệp)
- Đề nhà tài trợ diễn tả ý tưởng và hỏi “Why?” Is that correct? Is this idea on target? Is there anything else?” để làm rõ vấn đề
- Lặp lại những gì đã được nghe để hiểu chính xác
- Tránh đưa quan điểm cá nhân (dẫn đến thiên kiến)
- Sử dụng ánh mắt giao tiếp hơn là ngôn ngữ hình thể



Bước 1: Discovery

Ví dụ câu hỏi phỏng vấn nhà tài trợ phân tích

- What business problem is the team trying to solve?
- What is the desired outcome of the project?
- What data sources are available?
- What industry issues may impact the analysis?
- What timelines need to be considered?
- Who could provide insight into the project?
- Who has final decision-making authority on the project?



Bước 1: Discovery

1.6. Xác định giả thuyết ban đầu

- Hình thành nên ý tưởng để kiểm tra trên tập dữ liệu (tham khảo cổ đông, chuyên gia)
- Đặt giả thuyết cho kiểm tra phân tích được sử dụng trong những bước tiếp theo của quá trình phân tích.
- Giúp cho việc so sánh giữa câu trả lời của giả thuyết với kết quả thử nghiệm dễ dàng và phát sinh thêm giải pháp khả thi cho vấn đề.



Bước 1: Discovery

1.6. Xác định giả thuyết ban đầu

- Ví dụ: Tìm hiểu hành vi mua sắm của khách hàng tại một cửa hàng thời trang trực tuyến
- Bước Discovery:
- Xác định mục tiêu:
- Mục tiêu kinh doanh: Tăng doanh thu, cải thiện trải nghiệm khách hàng, đưa ra các khuyến mãi hiệu quả.
- Câu hỏi nghiên cứu: Khách hàng thường mua sản phẩm nào nhất? Thời điểm nào trong năm khách hàng mua sắm nhiều nhất? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng (giá cả, thương hiệu, khuyến mãi,...) Khách hàng thường bỏ giỏ hàng tại bước nào?
- Thu thập dữ liệu:
- Nguồn dữ liệu: Lịch sử giao dịch của khách hàng
- Thông tin demograph của khách hàng (tuổi, giới tính, địa chỉ)
- Dữ liệu về sản phẩm (giá, thương hiệu, danh mục)
- Dữ liệu về website (trang web được truy cập, thời gian ở lại trên trang)
- Dữ liệu về các chiến dịch marketing (email marketing, quảng cáo)
- Phân tích mối tương quan: Xác định mối liên hệ giữa các biến (ví dụ: mối quan hệ giữa giá sản phẩm và số lượng bán được).
- Kết quả kỳ vọng từ bước Discovery: Hiểu rõ hành vi khách hàng: Biết được những sản phẩm bán chạy, thời điểm mua sắm cao điểm, nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đề xuất các giả thuyết: Đưa ra các giả thuyết về nguyên nhân của các hiện tượng quan sát được (ví dụ: khách hàng trẻ tuổi thường mua sản phẩm thời trang nhanh, khách hàng trung niên quan tâm đến chất lượng sản phẩm).
- Xác định các vấn đề: Phát hiện các vấn đề tiềm ẩn (ví dụ: tỷ lệ bỏ giỏ hàng cao, khách hàng không quay lại mua hàng).



Bước 1: Discovery

Bài tập

1. Khám phá dữ liệu về khách hàng:

- Cho một tập dữ liệu về khách hàng của một cửa hàng bán lẻ, hãy:
 - Tìm ra nhóm khách hàng trung thành nhất.
 - Xác định các sản phẩm được mua cùng nhau thường xuyên nhất.
 - Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng theo từng nhóm tuổi.

2. Phân tích dữ liệu về doanh số:

- Cho một tập dữ liệu về doanh số bán hàng của một công ty, hãy:
 - Xác định các sản phẩm có doanh số tăng trưởng nhanh nhất.
 - Tìm ra các kênh bán hàng hiệu quả nhất.
 - Phân tích ảnh hưởng của các chương trình khuyến mãi đến doanh số.



Bước 1: Discovery

Bài tập

3. Khám phá dữ liệu về website:

- Cho một tập dữ liệu về lưu lượng truy cập vào một website, hãy:
 - Xác định các trang web được truy cập nhiều nhất.
 - Tìm ra nguồn traffic chính.
 - Phân tích hành vi của người dùng trên website.

4. Phân tích dữ liệu về cảm xúc:

- Cho một tập dữ liệu về các bình luận trên mạng xã hội về một sản phẩm, hãy:
 - Xác định cảm xúc chung của người dùng về sản phẩm.
 - Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của người dùng.
 - Phân tích các từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong các bình luận tích cực và tiêu cực.



Bước 1: Discovery

Bài tập

5. Khám phá dữ liệu về dữ liệu hình ảnh:

- Cho một tập dữ liệu hình ảnh về các sản phẩm, hãy:
 - Xác định các đặc trưng của các sản phẩm.
 - Tìm ra các sản phẩm tương tự nhau.
 - Phân loại các sản phẩm theo từng nhóm.

6. Phân tích dữ liệu về dữ liệu văn bản:

- Cho một tập dữ liệu văn bản về các bài báo, hãy:
 - Xác định các chủ đề chính của các bài báo.
 - Tìm ra các từ khóa xuất hiện nhiều nhất.
 - Phân loại các bài báo theo từng thể loại.



Bước 2: Data preparation

2.1. Chuẩn bị phân tích sandbox

- **Sandbox** còn gọi là workspace, là nơi xử lý dữ liệu phân tích mà không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu thực sự.
- Tốt nhất thu thập tất cả các loại dữ liệu có liên quan (dữ liệu tổng hợp, có cấu trúc, hoặc thô).
- Sandbox nên có tối thiểu 5-10 lần kích thước dữ liệu thật của tổ chức đang sử dụng.



Bước 2: Data preparation

2.1. Chuẩn bị phân tích sandbox

- **Đảm bảo chất lượng dữ liệu:** Dữ liệu sạch và chuẩn xác là nền tảng cho mọi phân tích.
- **Tăng độ tin cậy của kết quả:** Dữ liệu chuẩn bị tốt sẽ giúp các mô hình học máy hoạt động hiệu quả hơn và đưa ra dự đoán chính xác hơn.
- **Tiết kiệm thời gian và công sức:** Dữ liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp rút ngắn thời gian phân tích và giảm thiểu các lỗi không đáng có.
- **Các công cụ hỗ trợ :**
- **Các phần mềm thống kê:** SPSS, SAS, R, Python.
- **Các công cụ trực quan hóa:** Tableau, Power BI.
- **Các công cụ xử lý dữ liệu lớn:** Hadoop, Spark.



Bước 2: Data preparation

2.2. Thực hiện ELT

- Trích (extract) → nạp (load) → biến đổi (transform)
- Trích dữ liệu thô và nạp vào cơ sở dữ liệu
- Khi phân tích có thể biến đổi sang một hình thức phù hợp với đầu vào model.
- Tùy thuộc kích thước nguồn dữ liệu, đội ngũ xem xét dùng tính toán song song.



Bước 2: Data preparation

2.3. Học dữ liệu

- Làm rõ loại dữ liệu khi bắt đầu dự án phân tích
- Làm nổi bật khoảng trống, thiếu sót của dữ liệu hiện tại.
- Nhận biết các dữ liệu ngoài tổ chức có thể thu thập qua APIs, chia sẻ, hoặc mua để hỗ trợ dữ liệu có sẵn



Bước 2: Data preparation

2.4. Tiền xử lý dữ liệu

- Xóa bỏ các giá trị trùng lặp: Loại bỏ các dòng dữ liệu giống hệt nhau để tránh tính toán sai lệch.
- Xử lý dữ liệu thiếu: Điền vào các ô trống bằng giá trị trung bình, giá trị phổ biến nhất, hoặc sử dụng các thuật toán dự đoán.
- Kiểm tra và sửa lỗi: Sửa các lỗi sai trong dữ liệu như ngày tháng không hợp lệ, định dạng số sai, v.v.
- Loại bỏ các outlier: Xóa bỏ các giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với phần còn lại của dữ liệu, có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích.



Bước 2: Data preparation

2.4. Tiền xử lý dữ liệu

- Biến đổi dữ liệu:
- Thay đổi kiểu dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu từ dạng số sang dạng văn bản hoặc ngược lại, tùy theo yêu cầu của phân tích.
- Tạo các biến mới: Tạo các biến mới từ các biến hiện có để phục vụ cho việc phân tích sâu hơn. Ví dụ: Tính toán tỷ lệ tăng trưởng, tạo các nhóm phân khúc khách hàng.
- Chuẩn hóa dữ liệu: Điều chỉnh dữ liệu về cùng một thang đo để so sánh dễ dàng hơn. Ví dụ: Chuẩn hóa dữ liệu về khoảng $[0,1]$.



2.4. Tiền xử lý dữ liệu

Thuật toán chuẩn hóa dữ liệu

1. Min-Max Scaling

- **Nguyên lý:** Thuật toán này sẽ chuyển đổi giá trị của một biến về khoảng từ 0 đến 1.
- **Công thức:**

$$X_{\text{scaled}} = (X - X_{\text{min}}) / (X_{\text{max}} - X_{\text{min}})$$

VD: Giả sử bạn có một cột dữ liệu về tuổi, giá trị nhỏ nhất là 18 và lớn nhất là 65. Nếu một người có tuổi là 30, sau khi chuẩn hóa sẽ có giá trị là:

$$X_{\text{scaled}} = (30 - 18) / (65 - 18) = 0.24$$



2.4. Tiền xử lý dữ liệu

Thuật toán chuẩn hóa dữ liệu

2. Standardization (Z-score normalization)

Nguyên lý: Thuật toán này sẽ chuyển đổi giá trị của một biến thành số điểm chuẩn (z-score), có trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.

Công thức:

$$X_{\text{scaled}} = (X - \text{mean}) / \text{std}$$

Ví dụ: Giả sử bạn có một cột dữ liệu về cân nặng, sau khi tính toán được giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, bạn sẽ chuyển đổi mỗi giá trị cân nặng thành z-score.



2.4. Tiền xử lý dữ liệu

Thuật toán chuẩn hóa dữ liệu

3. Normalization by decimal scaling

Nguyên lý: Chia tất cả các giá trị cho 10^k , trong đó k là số lượng chữ số của giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu.

Ví dụ: Nếu giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu là 12345, thì $k = 5$. Tất cả các giá trị sẽ được chia cho 10000.



Bước 2: Data preparation

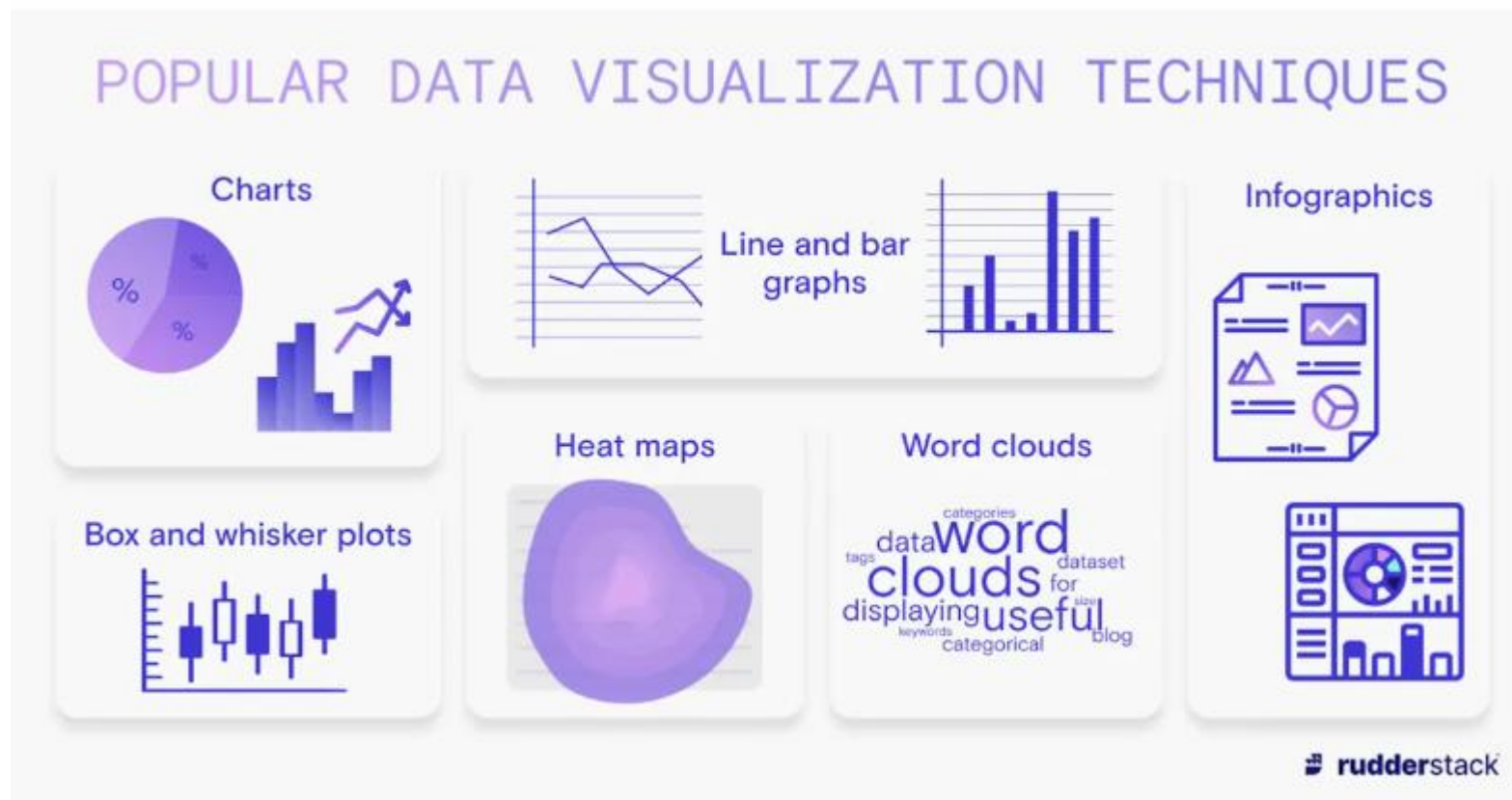
2.4. Tiền xử lý dữ liệu

- Trích xuất dữ liệu:
- Lọc dữ liệu: Chọn ra các dòng dữ liệu đáp ứng các tiêu chí nhất định. Ví dụ: Lọc ra các khách hàng có doanh thu trên 1 triệu đồng.
- Tách dữ liệu: Tách dữ liệu thành các tập dữ liệu nhỏ hơn để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Ví dụ: Tách dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử cho mô hình học máy.

Bước 2: Data preparation

2.5. Trực quan hóa dữ liệu

- Có cái nhìn tổng quan về đặc trưng dữ liệu.





Bước 2: Data preparation

Ví dụ

Giả sử bạn muốn phân tích dữ liệu bán hàng của một cửa hàng trong một năm.

Các hoạt động chuẩn bị dữ liệu có thể bao gồm:

Làm sạch: Kiểm tra xem có đơn hàng nào có giá trị âm không, có sản phẩm nào bị nhập sai mã không.

Biến đổi: Tạo thêm cột "Tháng" từ cột "Ngày", tính toán doanh thu trung bình mỗi tháng.

Trích xuất: Lọc ra các đơn hàng của khách hàng VIP, tách dữ liệu bán hàng theo từng nhóm sản phẩm.

Bước 2: Data preparation

Ví dụ

Giả sử bạn là một nhà phân tích dữ liệu cho một cửa hàng bán lẻ trực tuyến.

Mục tiêu của bạn là tìm hiểu xem sản phẩm nào bán chạy nhất trong quý vừa qua và yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh số.

- **Dữ liệu ban đầu:** Bạn có một tập dữ liệu lớn chứa thông tin về các đơn hàng, bao gồm:
- **Mã đơn hàng:** Mã duy nhất của mỗi đơn hàng
- **Ngày đặt hàng:** Ngày khách hàng đặt hàng
- **Sản phẩm:** Tên sản phẩm
- **Số lượng:** Số lượng sản phẩm được mua
- **Giá:** Giá của mỗi sản phẩm
- **Khách hàng:** Mã khách hàng
- **Địa chỉ giao hàng:** Địa chỉ giao hàng
- **Phương thức thanh toán:** Phương thức thanh toán

Bước 2: Data preparation

Ví dụ

Mục tiêu của bạn là tìm hiểu xem sản phẩm nào bán chạy nhất trong quý vừa qua và yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh số.

- **Mã đơn hàng:** Mã duy nhất của mỗi đơn hàng
- **Ngày đặt hàng:** Ngày khách hàng đặt hàng
- **Sản phẩm:** Tên sản phẩm
- **Số lượng:** Số lượng sản phẩm được mua
- **Giá:** Giá của mỗi sản phẩm
- **Khách hàng:** Mã khách hàng
- **Địa chỉ giao hàng:** Địa chỉ giao hàng
- **Phương thức thanh toán:** Phương thức thanh toán

• Bước Data Preparation:

• Hiểu rõ dữ liệu:

- **Kiểm tra tính nhất quán:** Đảm bảo các cột dữ liệu có đúng kiểu dữ liệu (ví dụ: ngày, số, văn bản).
- **Xác định các giá trị thiếu:** Kiểm tra xem có bất kỳ ô nào bị trống không?
- **Nhận dạng các giá trị ngoại lệ:** Có những đơn hàng nào có số lượng hoặc giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với bình thường không?
- **Kiểm tra trùng lặp:** Có những đơn hàng nào bị nhập trùng không?

Bước 2: Data preparation

Ví dụ

Mục tiêu của bạn là tìm hiểu xem sản phẩm nào bán chạy nhất trong quý vừa qua và yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh số.

- **Mã đơn hàng:** Mã duy nhất của mỗi đơn hàng
- **Ngày đặt hàng:** Ngày khách hàng đặt hàng
- **Sản phẩm:** Tên sản phẩm
- **Số lượng:** Số lượng sản phẩm được mua
- **Giá:** Giá của mỗi sản phẩm
- **Khách hàng:** Mã khách hàng
- **Địa chỉ giao hàng:** Địa chỉ giao hàng
- **Phương thức thanh toán:** Phương thức thanh toán

- **Làm sạch dữ liệu:**
- **Xử lý giá trị thiếu:**
 - **Loại bỏ:** Nếu số lượng giá trị thiếu quá nhiều, có thể loại bỏ hàng hoặc cột đó.
 - **Điền giá trị:** Điền giá trị trung bình, trung vị hoặc một giá trị cố định vào các ô trống.
- **Xử lý giá trị ngoại lệ:**
 - **Loại bỏ:** Loại bỏ các dòng dữ liệu có giá trị ngoại lệ quá rõ ràng.
 - **Điều chỉnh:** Điều chỉnh giá trị ngoại lệ về một giá trị hợp lý hơn.
- **Xử lý dữ liệu trùng lặp:**
 - **Gộp:** Gộp các dòng dữ liệu trùng lặp lại.
 - **Xóa:** Xóa các dòng dữ liệu trùng lặp.

Bước 2: Data preparation

Ví dụ

Mục tiêu của bạn là tìm hiểu xem sản phẩm nào bán chạy nhất trong quý vừa qua và yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh số.

- **Mã đơn hàng:** Mã duy nhất của mỗi đơn hàng
- **Ngày đặt hàng:** Ngày khách hàng đặt hàng
- **Sản phẩm:** Tên sản phẩm
- **Số lượng:** Số lượng sản phẩm được mua
- **Giá:** Giá của mỗi sản phẩm
- **Khách hàng:** Mã khách hàng
- **Địa chỉ giao hàng:** Địa chỉ giao hàng
- **Phương thức thanh toán:** Phương thức thanh toán

- **Biến đổi dữ liệu:**
- **Tạo các cột mới:** Tạo các cột mới như tổng doanh thu của mỗi đơn hàng, doanh thu theo tháng, v.v.
- **Mã hóa dữ liệu:** Mã hóa các biến danh mục (ví dụ: phương thức thanh toán) thành các giá trị số để máy tính có thể xử lý.
- **Chuẩn hóa dữ liệu:** Chuẩn hóa dữ liệu để các biến có cùng đơn vị đo lường, giúp so sánh dễ dàng hơn.



Bước 2: Data preparation

Bài tập

1. Phân tích dữ liệu bán hàng của một cửa hàng thời trang trực tuyến

- **Dữ liệu ban đầu:**
- Giả sử bạn có một bảng dữ liệu gồm các thông tin sau về mỗi đơn hàng:
- **Mã đơn hàng:** Mã duy nhất của mỗi đơn hàng
- **Ngày đặt hàng:** Ngày khách hàng đặt hàng
- **Sản phẩm:** Tên sản phẩm
- **Kích cỡ:** Kích cỡ sản phẩm (S, M, L, XL)
- **Màu sắc:** Màu sắc sản phẩm (Đỏ, Xanh, Vàng,...)
- **Giá:** Giá sản phẩm
- **Quốc gia:** Quốc gia của khách hàng

Sản phẩm nào bán chạy nhất trong quý 3?

Khách hàng ở quốc gia nào chi tiêu nhiều nhất?

Kích cỡ nào của sản phẩm được ưa chuộng nhất?



Bước 2: Data preparation

Bài tập

2. Phân tích dữ liệu về sức khỏe của người dùng ứng dụng theo dõi thể dục

- **Dữ liệu ban đầu:**
- Giả sử bạn có một bảng dữ liệu gồm các thông tin sau về mỗi người dùng:
- **ID người dùng:** Mã duy nhất của mỗi người dùng
- **Ngày:** Ngày ghi nhận dữ liệu
- **Số bước đi:** Số bước chân đi được trong ngày
- **Thời gian ngủ:** Số giờ ngủ trong ngày
- **Cân nặng:** Cân nặng của người dùng
- **Chiều cao:** Chiều cao của người dùng
- **Giới tính:** Giới tính của người dùng

Có mối quan hệ nào giữa số giờ ngủ và số bước đi hàng ngày không?
Người dùng có xu hướng giảm cân khi tăng cường hoạt động thể chất không?
BMI trung bình của người dùng thay đổi như thế nào theo thời gian?

Bước 2: Data preparation

Bài tập

3. Một công ty muốn đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

- **Dữ liệu ban đầu:**
- **Bảng dữ liệu quảng cáo:** Bao gồm các cột như mã chiến dịch, nền tảng, ngân sách, số lần hiển thị, số lần nhấp, thời gian chạy chiến dịch.
- **Bảng dữ liệu chuyển đổi:** Bao gồm các cột như mã chiến dịch, số lượng đơn hàng, doanh thu.

1. Làm thế nào để xác định và xử lý các outliers (giá trị ngoại lai) trong dữ liệu về ngân sách quảng cáo? Ví dụ, một chiến dịch có ngân sách quá cao so với các chiến dịch khác có thể là một outlier.

2. Nên sử dụng phương pháp nào để xử lý các giá trị thiếu trong cột ngân sách? Việc điền bằng giá trị trung bình hay xóa bỏ sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân tích như thế nào?

3. Có mối quan hệ nào giữa thời gian chạy chiến dịch và hiệu quả của chiến dịch không? Bạn có thể sử dụng phương pháp nào để kiểm tra mối quan hệ này (ví dụ: phân tích tương quan, phân tích hồi quy)?

4. Làm thế nào để tối ưu hóa ngân sách quảng cáo dựa trên kết quả phân tích? Bạn sẽ điều chỉnh ngân sách cho các chiến dịch như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất?



Bước 3: Model Planning

- Là giai đoạn quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu
- Thiết kế và lên kế hoạch cho các mô hình sẽ được sử dụng để trả lời các câu hỏi kinh doanh hoặc giải quyết các vấn đề cụ thể.
- Đây là giai đoạn cầu nối giữa việc chuẩn bị dữ liệu và việc xây dựng mô hình thực tế.



Bước 3: Model Planning

- **Mục tiêu của Model Planning**
- **Xác định mục tiêu:** Rõ ràng hóa mục tiêu kinh doanh mà chúng ta muốn đạt được thông qua việc phân tích dữ liệu.
- **Chọn mô hình phù hợp:** Lựa chọn các thuật toán và kỹ thuật thống kê phù hợp với loại dữ liệu và câu hỏi nghiên cứu.
- **Thiết kế cấu trúc mô hình:** Xây dựng khung tổng thể cho mô hình, bao gồm các biến đầu vào, biến mục tiêu và các giả định.
- **Đánh giá hiệu quả:** Lựa chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất phù hợp để đo lường chất lượng của mô hình.



Bước 3: Model Planning

Các bước thực hiện

1. Hiểu rõ vấn đề kinh doanh:

- **Đặt câu hỏi rõ ràng:** Câu hỏi cần trả lời là gì? Ví dụ: Sản phẩm nào bán chạy nhất? Khách hàng nào có khả năng rời bỏ?
- **Xác định các biến liên quan:** Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến kết quả? Ví dụ: giá cả, chất lượng sản phẩm, hành vi khách hàng.



Bước 3: Model Planning

Các bước thực hiện

2. Lựa chọn loại mô hình:

- **Mô hình mô tả:** Mô tả dữ liệu và tìm kiếm các mẫu, xu hướng.
- **Mô hình phân loại:** Phân loại dữ liệu vào các nhóm khác nhau.
- **Mô hình hồi quy:** Dự đoán giá trị của một biến số liên tục dựa trên các biến độc lập.
- **Mô hình phân cụm:** Tìm các nhóm dữ liệu tự nhiên.
- **Mô hình dự báo:** Dự đoán giá trị tương lai của một biến số.



Bước 3: Model Planning

Các bước thực hiện

3. Xác định các biến:

- **Biến độc lập (features):** Các biến được sử dụng để dự đoán hoặc phân loại.
- **Biến phụ thuộc (target):** Biến mà chúng ta muốn dự đoán hoặc phân loại.



Bước 3: Model Planning

Các bước thực hiện

4. Thiết kế cấu trúc mô hình:

- **Chọn thuật toán:** Lựa chọn thuật toán phù hợp với loại mô hình và dữ liệu.
- **Xác định các tham số:** Điều chỉnh các tham số của thuật toán để đạt được hiệu suất tốt nhất.
- **Xây dựng kiến trúc mô hình:** Nếu sử dụng các mô hình phức tạp như mạng neural, cần thiết kế kiến trúc mạng phù hợp.



Bước 3: Model Planning

Các bước thực hiện

5. Lựa chọn các chỉ số đánh giá:

- **Độ chính xác:** Đối với các mô hình phân loại.
- **Sai số trung bình bình phương (MSE):** Đối với các mô hình hồi quy.
- **Diện tích dưới đường cong ROC (AUC):** Đo lường khả năng phân biệt của mô hình.



Bước 3: Model Planning

Ví dụ

- Giả sử chúng ta muốn dự đoán khả năng một khách hàng sẽ rời bỏ công ty (churn).
- **Mục tiêu:** Xác định các khách hàng có nguy cơ rời bỏ để thực hiện các biện pháp giữ chân khách hàng.
- **Mô hình:** Mô hình phân loại (ví dụ: logistic regression, random forest).
- **Biến:**
 - **Độc lập:** Tuổi, giới tính, thời gian sử dụng dịch vụ, số lượng giao dịch, mức độ hài lòng.
 - **Phụ thuộc:** Có rời bỏ (1) hay không (0).
- **Cấu trúc mô hình:** Xây dựng một mô hình logistic regression với các biến độc lập trên.
- **Đánh giá:** Sử dụng độ chính xác, độ nhạy và độ đặc hiệu để đánh giá mô hình.



Bước 4: Model Building

- Đây là bước mà chúng ta thực sự xây dựng và huấn luyện mô hình để nó có thể học từ dữ liệu và đưa ra dự đoán hoặc phân loại.
- Gồm 3 bước:
 1. Chọn thuật toán
 2. Huấn luyện mô hình
 3. Đánh giá và tinh chỉnh



Bước 4: Model Building

1. Chọn thuật toán

- Dựa trên mục tiêu: Chọn thuật toán phù hợp với loại bài toán (phân loại, hồi quy, clustering,...) và dữ liệu (số, danh mục,...).
- Dựa trên dữ liệu: Xét đến kích thước dữ liệu, tính chất dữ liệu (linear, non-linear), và các đặc trưng của dữ liệu.
- Dựa trên kinh nghiệm: Sử dụng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để lựa chọn thuật toán phù hợp.



Bước 4: Model Building

2. Huấn luyện mô hình:

- **Chia dữ liệu:** Chia dữ liệu thành tập huấn luyện (training set) và tập kiểm thử (testing set).
- **Điều chỉnh tham số:** Điều chỉnh các tham số của thuật toán để tối ưu hóa hiệu suất của mô hình.
- **Đánh giá hiệu suất:** Sử dụng các chỉ số đánh giá như độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu,... để đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập kiểm thử.



Bước 4: Model Building

3. Đánh giá và tinh chỉnh:

- **So sánh các mô hình:** So sánh hiệu suất của các mô hình khác nhau để chọn mô hình tốt nhất.
- **Tinh chỉnh mô hình:** Điều chỉnh lại các tham số hoặc thử các thuật toán khác để cải thiện hiệu suất.
- **Xử lý overfitting và underfitting:**
 - **Overfitting:** Mô hình quá phức tạp, học quá kỹ dữ liệu huấn luyện, dẫn đến hiệu suất kém trên dữ liệu mới.
 - **Underfitting:** Mô hình quá đơn giản, không học được các đặc trưng quan trọng của dữ liệu.



Bước 4: Model Building

- **Các thuật toán phổ biến**
- **Hồi quy:** Linear regression, polynomial regression, ridge regression, lasso regression
- **Phân loại:** Logistic regression, decision tree, random forest, support vector machine (SVM), naive Bayes
- **Clustering:** K-means, hierarchical clustering, DBSCAN
- **Neural network:** Multilayer perceptron, convolutional neural network (CNN), recurrent neural network (RNN)



Bước 4: Model Building

Ví dụ

- Giả sử chúng ta muốn dự đoán giá nhà dựa trên các yếu tố như diện tích, số phòng ngủ, vị trí,...
- **Chọn thuật toán:** Linear regression có thể là một lựa chọn phù hợp cho bài toán hồi quy này.
- **Huấn luyện mô hình:** Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử, sau đó huấn luyện mô hình linear regression trên tập huấn luyện.
- **Đánh giá:** Sử dụng chỉ số MSE (Mean Squared Error) để đánh giá hiệu suất của mô hình trên tập kiểm thử.
- **Tinh chỉnh:** Nếu kết quả chưa tốt, có thể thử các thuật toán khác như polynomial regression hoặc điều chỉnh các tham số của mô hình linear regression.



Bước 5: Communicate Results

- Là giai đoạn mà chúng ta truyền tải những phát hiện và kết luận của mình đến các bên liên quan, giúp họ hiểu được ý nghĩa và tác động của kết quả phân tích.
- **Mục tiêu của Communicate Results**
- **Truyền đạt thông tin rõ ràng:** Đảm bảo rằng người nhận thông tin hiểu được kết quả phân tích một cách chính xác và dễ hiểu.
- **Tạo tác động:** Thuyết phục người nhận thông tin về tầm quan trọng và ý nghĩa của kết quả.
- **Đạt được sự đồng thuận:** Tạo sự đồng thuận và hỗ trợ cho các quyết định dựa trên kết quả phân tích.



Bước 5: Communicate Results

Các bước thực hiện

- **Xác định đối tượng:** Xác định rõ ai là người cần nhận thông tin và mức độ hiểu biết của họ về phân tích dữ liệu.
- **Chọn phương thức truyền đạt:** Lựa chọn phương thức phù hợp như báo cáo, thuyết trình, hội thảo, hoặc trực tiếp.
- **Tổ chức thông tin:** Tổ chức thông tin một cách logic và dễ hiểu, sử dụng các câu chuyện, ví dụ, và hình ảnh để minh họa.
- **Tập trung vào kết quả chính:** Đưa ra kết luận chính một cách rõ ràng và ngắn gọn.
- **Giải thích ý nghĩa:** Giải thích ý nghĩa của kết quả đối với vấn đề kinh doanh hoặc mục tiêu nghiên cứu.
- **Đề xuất hành động:** Đề xuất các hành động cụ thể dựa trên kết quả phân tích.
- **Trả lời câu hỏi:** Chuẩn bị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi và thảo luận về kết quả.



Bước 5: Communicate Results

Các phương pháp truyền đạt hiệu quả

- **Sử dụng ngôn ngữ đơn giản:** Tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành quá phức tạp.
- **Sử dụng hình ảnh và biểu đồ:** Sử dụng các hình ảnh và biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu và kết quả.
- **Tạo câu chuyện:** Tạo một câu chuyện xung quanh kết quả phân tích để giúp người nghe nhớ lâu hơn.
- **Tập trung vào giá trị:** Nêu rõ lợi ích của kết quả phân tích đối với tổ chức hoặc cá nhân.
- **Đảm bảo tính chính xác:** Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt chính xác.



Bước 5: Communicate Results

Ví dụ

- Giả sử chúng ta đã phân tích dữ liệu về hành vi khách hàng và phát hiện ra rằng khách hàng trẻ tuổi thường mua sắm trực tuyến nhiều hơn.
- **Đối tượng:** Giám đốc marketing và đội ngũ bán hàng.
- **Phương thức:** Thuyết trình PowerPoint.
- **Thông tin:** Trình bày kết quả phân tích về hành vi mua sắm của khách hàng trẻ tuổi, sử dụng biểu đồ để minh họa.
- **Ý nghĩa:** Giải thích tầm quan trọng của việc tập trung vào thị trường khách hàng trẻ tuổi và đề xuất các chiến lược marketing phù hợp.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

